

Apellido y Nombre: Galanni Borba Carolina
Legajo:.....

MATEMATICA SUPERIOR

1	2	3	4	5	Nota Final
3 <u>3</u>	2 <u>2</u>	2 <u>3</u>	2 <u>2</u>	3 <u>2</u>	<u>10 (diez)</u>

Nota es $N=X-2$ en donde X es la suma de los puntos

TEMA 1

Ejercicio 1

Elegir la única respuesta correcta justificando correctamente:

- ✓ a) Sea $f(t) = 2^t e^{-4t}$ entonces $L[f(t)]$ es $F(s) =$ a) $\frac{1}{\ln(2s+4)}$ **b) $\frac{1}{s \cdot \ln(2) + 4}$** c) $\frac{1}{s \cdot \ln(2)} \cdot \frac{1}{s+4}$ d) otra
- b) La superposición de dos ondas senoidales de igual frecuencia y distinta amplitud, puede ser:
- ✓ a) de distinta frecuencia de las dadas **b) de amplitud igual a la suma de ambas amplitudes**
c) una función no senoidal d) ninguna de las anteriores

- ✓ c) Para que la transferencia $G(s) = \frac{s^2 - ks + 12}{(s^2 + 8s + 25)(s - 2)}$ corresponda a un sistema estable,

entonces:

- a) $k=0$ **b) $k=8$** c) k puede tomar cualquier valor real d) no existe valor de $k \in \mathbb{R}$

✓ **Ejercicio 2**

Resuelva aplicando Transformada de Laplace: $y(t) + 2 \int_0^t \cos(t-u) y(u) du = e^{-t}$

Ejercicio 3

Dada la función $f(x) = \begin{cases} 4 & \text{si } 0 \leq x \leq 2 \\ k & \text{si } -2 \leq x \leq 0 \end{cases}$ y $f(x) = f(x+4)$

Indique, si es posible, un valor de k para que la Serie Trigonométrica de Fourier no tenga términos con cosenos, y que su valor medio sea 3. Justifique.

Con $k=0$, desarrolle $f(x)$ en Serie Exponencial de Fourier

Ejercicio 4

Hallar la antitransformada Z de $X(z) = \frac{z(2z+3)}{z^2 - 7z + 6}$

Ejercicio 5

Hallar los valores de k reales tales que el logaritmo natural del complejo sea imaginario puro

$$z = \frac{(k+1) + 2kj}{5}$$

Ejercicio n°1

Carolina Galassi Borba

a) $f(t) = 2^t \cdot e^{-4t}$

~~Suponemos que $\mathcal{L}(2^t) = \frac{1}{s - \ln(2)}$ de la propiedad de la traslación $\Rightarrow \frac{1}{s - \ln(2)}$ porque $\mathcal{L}(2^t) = \frac{1}{s - \ln(2)} \Rightarrow e^{-4t}$ ~~manera que una trasl~~~~

se puede utilizar la propiedad de la traslación ($s+4$) donde due s y queda $\frac{1}{s - \ln(2)} \Rightarrow \frac{1}{s+4 - \ln(2)}$ ✓

b) La suma de dos ondas de igual frecuencia y distinta amplitud

a) imposible por que solo las puede sumar si tienen la misma frecuencia y al sumárselas la mantienen

~~El tiempo por que se producen en un grupo, que se suman a la~~
~~2 veces por la regla del paralelogramo~~

b) puede ser dependiente de que grado formen los vectores con la suma usan de la regla del paralelogramo

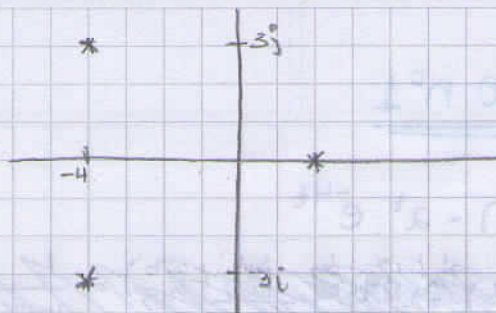
Ya sabemos que si es ^{mayor} ~~30~~ es menor la amplitud y si es ^{menor} ~~40~~ es mayor la amplitud. ?

$$c) G(s) = \frac{s^2 - Ks + 12}{(s^2 + 8s + 25)(s-2)}$$

$$p_1 = -4 + 3i$$

$$p_2 = -4 - 3i$$

$$p_3 = 2$$



(s-2) no puede ser polo, tengo que cancelarla

~~$$K=8 \quad s^2 - 8s + 12$$~~

~~$$\therefore \text{con } K=8 \quad \frac{s^2 - 8s + 12}{(s^2 + 8s + 25)(s-2)}$$~~

Queda...

~~$$G(s) = \frac{s^2 - 8s + 12}{(s^2 + 8s + 25)(s-2)} = \frac{(s-6)(s-2)}{(s^2 + 8s + 25)(s-2)} = \frac{(s-6)}{(s^2 + 8s + 25)}$$~~

~~$$\text{Si } K=8 \quad s^2 - 8s + 12$$~~

~~$$\frac{s^2 - 8s + 12}{(s^2 + 8s + 25)(s-2)} = \frac{(s-6)(s-2)}{(s^2 + 8s + 25)(s-2)} = \frac{s-6}{(s^2 + 8s + 25)}$$~~

si digo $\frac{K \pm \sqrt{K^2 - 4 \cdot 1 \cdot 12}}{2} \Rightarrow \frac{K \pm \sqrt{K^2 - 48}}{2}$

$$\frac{K \pm \sqrt{K^2 - 48}}{2} = 2, \quad 4 = K + \sqrt{K^2 - 48} \Rightarrow$$

Si asumo $8 = 2K, \quad K=4$

$$\frac{K \pm \sqrt{K^2 - 48}}{2} = 2, \quad 4 = K - \sqrt{K^2 - 48} \Rightarrow$$

si $K=4 \Rightarrow$ luego $z = 2 + 2.83i$ y $2 - 2.83i$ y (s-2) no se cancela por lo tanto elijo la opción b ya que si $K=8$

$$\frac{(s-6)(s-2)}{(s^2 + 8s + 25)(s-2)} = \frac{s-6}{s^2 + 8s + 25} \text{ y ya sería estable}$$

$s^2 - Ks + 12$ 2 debe ser raíz para que se cancela con s-2 del denominador

$$\therefore 2^2 - 2K + 12 = 0$$

$$K = \frac{-12 - 4}{-2} = 8$$

Todo esto para que

Ejercicio 2

$$y(t) + 2 \int_0^t \cos(t-u) y(u) du = e^{-t}$$

$$\mathcal{L}(y(t)) + 2 \mathcal{L}\left(\int_0^t \cos(t-u) y(u) du\right) = \mathcal{L}(e^{-t})$$

$$Y(s) + 2 Y(s) \frac{1}{s^2+1} = \frac{1}{s+1}$$

$$Y(s) \left(1 + \frac{2s}{s^2+1}\right) = \frac{1}{s+1} \quad Y(s) = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{1}{1 + \frac{2s}{s^2+1}} = \frac{1}{s+1} \cdot \frac{s^2+1}{s^2+1+2s} = \frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+1+2s)}$$

$$\mathcal{L}^{-1}(Y(s)) = \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{s^2+1}{(s+1)(s^2+1+2s)}\right)$$

$$\frac{s^2+1}{(s+1)^3} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{(s+1)^2} + \frac{C}{(s+1)^3}$$

$$A + B(s+1) + C(s+1)^2 = s^2+1$$

$$A + B + C + B + 2C + C = s^2+1$$

$$C = 1$$

$$B + 2C = 0, \quad B + 2 = 0, \quad B = -2$$

$$A + B + C = 1 \quad A + 1 - 2 + 1 = 1, \quad A = 2$$

$$\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{2}{(s+1)^3} + \frac{-2}{(s+1)^2} + \frac{1}{s+1}\right)$$

$$t^2 e^{-t} - 2t e^{-t} + e^{-t}$$

$$t^2 e^{-t} - 2t e^{-t} + e^{-t}$$

$$\mathcal{L}(t) = \frac{1}{t^2}$$

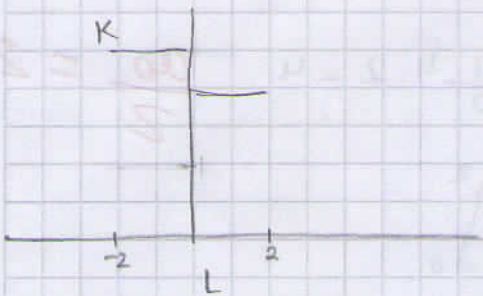
$$\mathcal{L}(t^3) = \frac{2!}{t^3} \Rightarrow \frac{2}{(s+1)^3}$$

Ejercicio 3

$$T=4 \quad L=2 \quad W=\frac{\pi}{2}$$

 $B_n \neq 0!$ f impar

$$f(x) = g(x) + 3$$

 con $g(x)$ impar y con simetría de media onda


Si el valor medio es 3 $\Rightarrow \frac{4+K}{2} = 3 \Rightarrow 6 = 4+K \Rightarrow K=2$ ✓

$$B_n = \frac{2}{L} \int_0^L f(x) \sin(x w_0 x) dx$$

$$= 2 \int_{-2}^0 \sin(x \frac{\pi}{2} n) + 4 \int_0^2 \sin(x \frac{\pi}{2} n) = 2 \left[\frac{-\cos(x \pi/2 n)}{\frac{\pi}{2} n} \right]_{-2}^0 + 4 \left[\frac{-\cos(x \pi/2 n)}{\frac{\pi}{2} n} \right]_0^2$$

$$2 \left(\frac{-\cos(0) + \cos(-2 \pi/2 n)}{\frac{\pi}{2} n} \right) + 4 \left(\frac{-\cos(2 \pi/2 n) + \cos(0)}{\frac{\pi}{2} n} \right)$$

$$2 \left(\frac{-1 + (-1)^n}{\frac{\pi}{2} n} \right) + 4 \left(\frac{-(-1)^n + 1}{\frac{\pi}{2} n} \right) = \frac{-2 + 2(-1)^n - 4(-1)^n + 4}{\frac{\pi}{2} n}$$

$$B_n = \frac{2 - 2(-1)^n}{\frac{\pi}{2} n}$$

 y al tener simetría de media onda $B_{2k} = 0$

$$B_n = \frac{2+2}{\frac{\pi}{2} n} = \frac{4}{\frac{\pi}{2} n} \text{ con } n=2k+1$$

$$S(x) = 3 + \sum_{k=0}^{\infty} \frac{4}{\frac{\pi}{2}(2k+1)} \sin((2k+1) \frac{\pi}{2} x)$$

$$K=0$$

$$\begin{cases} 4 & 0 \leq x \leq 2 \\ 0 & -2 \leq x \leq 0 \end{cases}$$

$$T=4, L=2, W=\frac{\pi}{2}$$

$$C_n = \frac{1}{L} \int_{-L}^L f(x) e^{-jn\pi x/L} dx = \frac{1}{2} \int_0^2 4 e^{-jn\pi x/2} dx = \frac{1}{2} \cdot 4 \left[\frac{e^{-jn\pi x/2}}{-jn\pi/2} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 2 = 4 \quad \frac{\omega_0}{2} = 2.$$

$$A_n = \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \cos\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 2 \int_0^2 \frac{\sin(x\pi/2n)}{\frac{\pi n}{2}} dx$$

$$2 \left(\frac{\sin(\pi n)}{\frac{\pi n}{2}} - \frac{\sin(0)}{\frac{\pi n}{2}} \right) \Rightarrow A_n = 0$$

$$B_n = \frac{1}{2} \int_{-L}^L f(x) \sin\left(\frac{n\pi x}{L}\right) dx = 2 \left[-\frac{\cos(x\pi/2n)}{\frac{\pi n}{2}} \right]_0^2 = \left(-\frac{\cos(2\pi/2n)}{\frac{\pi n}{2}} + \frac{\cos(0)}{\frac{\pi n}{2}} \right) 2$$

$$2 \cdot \left(-\frac{\cos(\pi n)}{\frac{\pi n}{2}} + \frac{1}{\frac{\pi n}{2}} \right) = \frac{-2(-1)^n + 2}{\frac{\pi n}{2}} \quad \begin{array}{l} \text{si } n \text{ par} \\ \text{si } n \text{ impar} \end{array} \quad \begin{array}{l} \frac{-2+2}{\frac{\pi n}{2}} = 0 \\ \frac{4}{\frac{\pi n}{2}} = \frac{8}{n\pi} \end{array}$$

$$C_n = \frac{1}{2} (A_n - B_n j)$$

$$C_n = \frac{1}{2} \frac{4j}{\frac{\pi n}{2}} = \frac{4j}{\pi n} \quad \text{con } n=2K+1$$

$$S(x) = \underbrace{\frac{4}{2}}_{\omega_0 = \frac{\omega_0}{2}} + \sum \frac{4j}{(2K+1)\pi} e^{-j\omega x} - \frac{4j}{(2K+1)\pi} e^{-j\omega x}$$

Ejercicio 4

$$Z^{-1} \left(\frac{Z(2Z+3)}{Z^2-7Z+6} \right) = Z^{-1} \left(\frac{Z(2Z+3)}{(Z-1)(Z-6)} \right)$$

$$\underline{\text{FS}} \quad \frac{A}{Z-1} + \frac{B}{Z-6} = 2Z+3$$

$$A(Z-6) + B(Z-1) = 2Z+3$$

$$Z=6 \quad B(6-1) = 2 \cdot 6 + 3 \quad Z=1 \quad A(1-6) = 2 \cdot 1 + 3$$

$$5B = 15$$

$$-5A = 5, A = -1$$

$$B = 3$$

$$Z^{-1} \left(2 \left(\frac{-1}{Z-1} + \frac{3}{Z-6} \right) \right) = -Z^{-1} \left(\frac{2}{Z-1} \right) + 3Z^{-1} \left(\frac{2}{Z-6} \right) \quad \checkmark$$

$$\underline{Z^{-1} \left(\frac{Z(2Z+3)}{Z^2-7Z+6} \right) = -1 + 3(6)^n}$$

Ejercicio 5

$$\ln(z) = \ln(R) + j\phi$$

Si quiero un imaginario puro $\Rightarrow \ln(R) = 0$ y para eso

$$R = 1$$

$$\therefore |z| = 1$$

$$\sqrt{\frac{(K+1)^2}{25} + \frac{4K^2}{25}} = 1, \quad 1 = \frac{K^2 + 1 + 2K + 4K^2}{25}$$

$$25 = 5K^2 + 2K + 1, \quad 0 = 5K^2 + 2K + 1 - 25$$

$$0 = 5K^2 + 2K - 24$$

Los valores que debe tomar K para que el logaritmo natural sea imaginario puro ^{son} $-12/5$ y 2 .